

בוחן אמצע בחדו"א 2/מ' (104022)

- משך הבחינה שעתיים.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט בלבד (אין להשתמש בעפרון!).
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- עליכם לענות על כל השאלות המופיעות בבחינה.

בהצלחה !

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

ענו על כל שש השאלות הבאות (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה על שאלות 1-5 מזכה ב-4 נקודות. תשובה נכונה לשאלה 6 מזכה ב-9 נקודות
סה"כ 29 נקודות לחלק זה]

1. $F(x, y)$ היא פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) אם ורק אם יש ל- $F(x, y)$ נגזרות חלקיות רציפות ב- (x_0, y_0) .
נכון / לא נכון

2. תהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ אז:
 $\lim_{y \rightarrow b} f(a, y) = L$ וגם $\lim_{x \rightarrow a} f(x, b) = L$ אם ורק אם $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$
נכון / לא נכון

3. תהי $f(x, y)$ פונקציה בשני משתנים, ו- $x(t), y(t)$ פונקציות במשתנה אחד.
אם $x(t), y(t)$ רציפות בנקודה $t = t_0$ ו- $f(x, y)$ רציפה בנקודה $(x(t_0), y(t_0))$ אז
הפונקציה המורכבת $g(t) = f(x(t), y(t))$ רציפה ב- $t = t_0$.
נכון / לא נכון

4. לכל וקטור $\vec{u}$ מתקיים $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.
נכון / לא נכון

5. לכל שלושה וקטורים $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ מתקיים: $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})|$.
נכון / לא נכון

6. לכל אחת מהקבוצות הבאות, קבע האם היא פתוחה, סגורה, קשירה או חסומה (תיתכן קבוצה עם מס' תכונות נכונות):

הקבוצה	פתוחה	קשירה	חסומה
$\{(x, y) x^2 + y^2 < 1\}$			
$\{(x, y, z) x^2 + y^2 = 22\}$			
תחום ההגדרה של הפונקציה: $f(x, y) = \frac{1}{y}$			

חלק ב'-שאלות רב-ברירות

בכל אחת משבע השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 42 נקודות לחלק זה]

7. שטח המשולש $\triangle ABC$ כאשר $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$ שווה ל:

א. 27

ב. $3\sqrt{3}$

ג. $6\sqrt{3}$

ד. $1.5\sqrt{3}$

ה. שלוש הנקודות A, B, C כלל לא יוצרות משולש

8. נתונים וקטורים $\vec{a}$, $\vec{b}$ שעבורם $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ כך שהזווית ביניהם היא $\theta = \frac{\pi}{3}$.

אז המכפלה הסקלרית $(3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (4\vec{a} + \vec{b})$ שווה ל-:

א. -3

ב. 0

ג. 15

ד. -9

ה. 12

9. הישר ℓ הינו ישר החיתוך של שני המישורים:

$$\pi_1: 2x - y - 2z + 3 = 0$$

$$\pi_2: x + 2y + z + 4 = 0$$

אז ℓ חותך את המשטח $z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ בנקודה:

א. (1, 2, 2)

ב. (-1, 3, -3)

ג. (5, 1, 5)

ד. (1, -5, 5)

ה. (2, -1, 2)

10. הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2^{xy} - 1}{|x| + |y|}$ שווה ל-:

א. $\ln 2$

ב. 2

ג. 0

ד. 1

ה. לא קיים

11. נתונה פונקציה $f(x, y)$ שדיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) .
בנוסף נתון כי $\frac{\partial f}{\partial p_1} = 1$ ו- $\frac{\partial f}{\partial p_2} = 2$ כאשר $\vec{p}_1 = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ ו- $\vec{p}_2 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

מהו הערך המקסימלי שיכולה לקבל הנגזרת המכוונת של f בנקודה (x_0, y_0) ?

א. $\sqrt{15}$

ב. $\sqrt{5}$

ג. $\sqrt{3}$

ד. 5

ה. 3

12. נתונה הפונקציה $F(x) = \int_x^{x^2} (x^2 + y^2) dy$. אז $F'(1)$ שווה ל-:

א. 0

ב. 1

ג. -1

ד. 2

ה. -2

13. נתונה המשוואה $x^2 - 3xy + y^3 = 7$. ערכה של הנגזרת $\frac{dy}{dx}|_{(4,3)}$ הוא:

א. המשוואה כלל לא מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בנקודה זו ולכן לא ניתן לדעת בוודאות.

ב. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות, אך לא ניתן לקבוע את ערך הנגזרת.

ג. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה $(4, 3)$ ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx}|_{(4,3)} = \frac{1}{15}$.

ד. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה $(4, 3)$ ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx}|_{(4,3)} = 0$.

ה. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה $(4, 3)$ ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx}|_{(4,3)} = -\frac{1}{15}$.

חלק ג' - שאלות פתוחות

ענה על שתי השאלות שלפניך :
הקפד לנמק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון לשאלה 14 יזכה ב-17 נקודות
ופיתרון מלא ונכון לשאלה 15 יזכה ב-17 נקודות. סה"כ 34 נקודות לחלק זה]

14. כדור קטן מוחזק על פני שטח המתואר ע"י המשטח $z = x^3 + xy + y^3$ בנקודה $(1, 2, 11)$.

משחררים את הכדור והוא מתחיל לנוע.
מה יהיה וקטור הכיוון של תנועת הכדור?

15. תהי $u(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני בתחום

$D = (0, \infty) \times (0, \infty)$. נגדיר: $v(s, t) = u(e^{s+t}, e^{s-t})$.

הוכיחו כי $x^2 u_{xx} + xu_x = y^2 u_{yy} + yu_y$ אם ורק אם $v_{st} = 0$.

בהצלחה !